

KP-03 · Oberfläche von Würfel und Quader

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne zu jeder Aufgabe das Netz und beschrifte die einzelnen Rechtecke.

Aufgabe 1

Berechne die Oberfläche eines Würfels mit der Kantenlänge 6 cm.

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Quaders mit 3 cm · 12 cm · 3 cm.

Aufgabe 3

Eine Schachtel 20 cm · 7 cm · 8 cm hat keinen Deckel. Wie viel Karton wird gebraucht?

Aufgabe 4

Ein Würfel hat die Kantenlänge 12 cm. Wie groß ist die Oberfläche eines Würfels mit der 3-fachen Kantenlänge?

Aufgabe 5

Ein Würfel hat die Oberfläche 216 cm^2 . Wie lang ist eine Kante?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 592 cm² 572 cm² 6 cm 7 776 cm² 36 cm² 162 cm² 108 cm² 60 cm 712 cm² 216 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $O = 6 \cdot 6^2 = 6 \cdot 36 = 216 \text{ cm}^2$
2. $O = 2 \cdot (3 \cdot 12 + 3 \cdot 3 + 12 \cdot 3) = 162 \text{ cm}^2$
3. Boden $140 + 2$ Seiten $320 + 2$ Seiten $112 = 572 \text{ cm}^2$
4. Neue Kante: 36 cm . $O = 6 \cdot 36^2 = 7\,776 \text{ cm}^2$
5. $216 : 6 = 36 \text{ cm}^2$ je Fläche, also $a = 6 \text{ cm}$